

临漳县土壤属性制图问题汇总报告

质检单位：中国农业大学 土地科学与技术学院 刘忠课题组

一、数据库成果（完整性与规范性）

（1）成果库矢量数据未按要求进行英文缩写命名。



GDB数据库	—第三次全国土壤普查成果库.gdb
矢量要素	XJXZQ //县级行政区
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区
矢量要素	DL //道路
矢量要素	SHX //水系
矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据
矢量要素	DCYD //调查样点
矢量要素	TRLX //土壤类型图
矢量要素	

（2）文字报告未按规范要求命名



文件夹	—文字成果
文档	—行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf
文档	—行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.doc

(3) 文件夹命名错误，数字化成果后跟土壤属性图子文件夹

← → ↕ ↑

成... > 数字化...

↺ ↻

搜索"数字化图件成果"

OneDrive - Persc

文档

百度网盘同步空间

.cache

坚果云

zotero

我的坚果云

此电脑

Autodesk 360

视频

图片

文档

下载

名称	修改日期	类型
土壤属性图_按地类	2026/6/4 10:46	文件
土壤属性图_按行政区	2026/6/4 10:46	文件

选择

其它GeoTiff文件			
文件夹	——数字化图件成果		
文件夹	——土壤属性图		
图片	——土壤有机质分布图.jpg		
图片	——土壤酸碱度图.jpg		
图片	——土壤质地图.jpg		
图片	——土壤全氮分布图.jpg		
图片	——土壤全磷分布图.jpg		
图片	——土壤全钾分布图.jpg		
图片	——土壤有效磷分布图.jpg		
图片	——土壤速效钾分布图.jpg		
图片	——阳离子交换量分布图.jpg		
图片	——耕层厚度图.jpg		
图片	——土壤容重图.jpg		
图片	——土壤有效铁分布图.jpg		
其它图片			
文件夹	——文字成果		
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf		

目录结构 审核要点 问题清单

二、制图过程

2.1 三普样点

(1) 报告中缺少对属性数据进行正态分布检验的内容（请仔细检查同类型问题）

2.2 历史样点

(1) 历史样点数据；

- 1、土壤二普、测土配方施肥、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；
- 2、测土配方施肥样点数据采集时间应为 2008-2010 年。
- 3、未将历史样点数据转为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；
- 4、土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾历史样点和栅格数据是否完整准确。

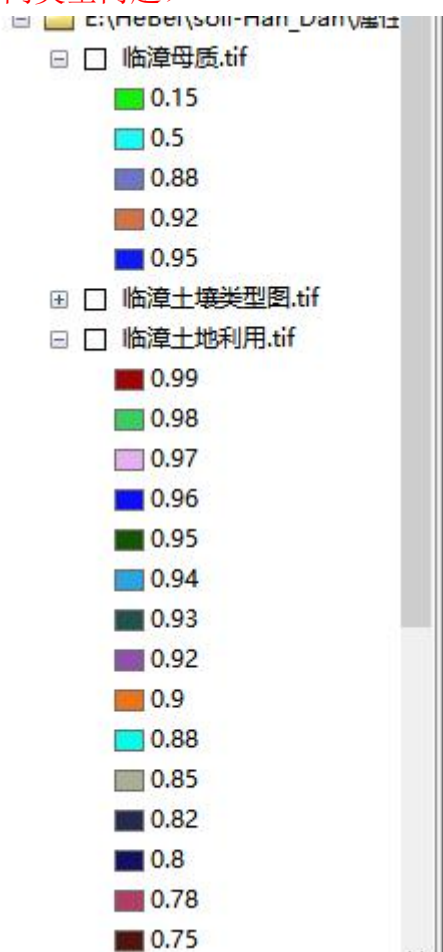
2.3 环境变量

(1) 土地利用这一环境变量图层未在报告中说明是否使用 2023 年度国土变更调查数据。

(2) 环境变量制备的年限需要在报告中说明

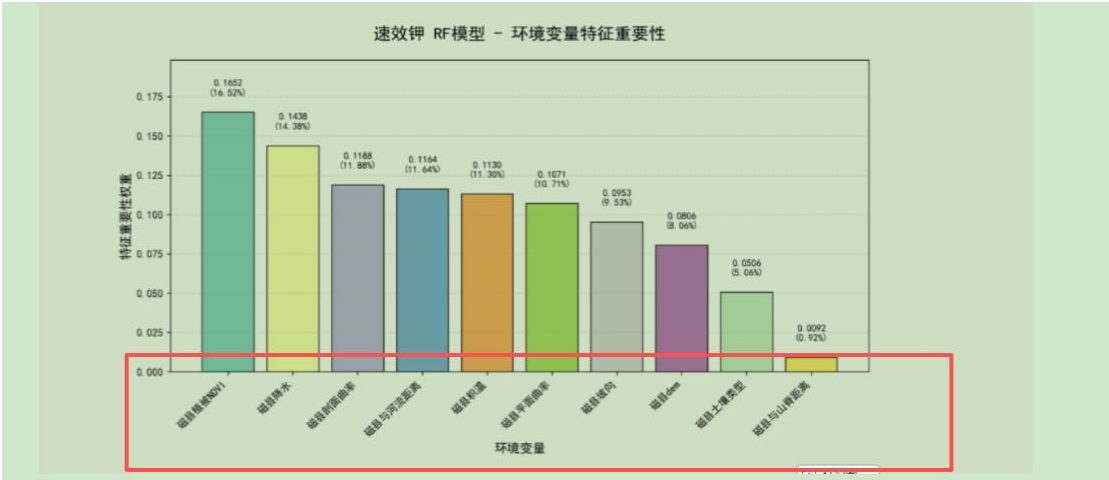
2.4 环境变量制备未按规范要求

(1) 土地利用图、母岩母质图等类别型变量未进行数值化处理（请仔细检查同类型问题）



(2) 气候、植被环境变量的制备未在报告中说明是否采用长时间序列数据；
气候变量一般要求 20 年以上均值；
植被变量一般要求 5-10 年的均值

(3) 速磷速钾的环境变量重要性排序中将自然因素排在前面不合理，例如速效钾部分，人为因素重要性>自然因素重要性。（请仔细检查同类型问题）



(1) 乡镇耕地统计结果应该和分地类统计的耕地结果能对齐。以耕层厚度图为例，该图的乡镇耕地统计结果表缺失，且没有表名。（请仔细检查同类型问题）



土地利用类型	耕层厚度cm	总计 (亩)
	15.0-20.0	
耕地	759769	759769
园地	16337	16337
其他	254186	254186
林地	79671	79671
草地	2717	2717
总计(亩)	1112681	1112681

乡镇	耕层厚度cm	总计 (亩)
	15.0-20.0	
漳河林场	11803	11803
临漳镇	77288	77288
孙陶集镇	109671	109671
称勾集镇	87502	87502
章里集镇	62840	62840
张村集镇	114069	114069
西羊羔乡	45704	45704
柏鹤集乡	74067	74067
柳园镇	106175	106175
邳城镇	72585	72585
杜村集乡	82532	82532
习文镇	87632	87632
砖寨营镇	84834	84834
南东坊镇	40597	40597
狄邱乡	55383	55383
总计(亩)	1112681	1112681

磁县

(2) 分级图缺少注记（分级图的上面有小数字）（请仔细检查同类型问题）

(3) 图表面积统计结果与三调统计结果不一致（筛选耕地、林地、原地、草地进行面积对比），例如：图表中最后总面积与在三调属性表中筛选并扣除地类面积后换算得出的总面积不符，需核对。（请仔细检查同类型问题）

步骤如下：①筛选地类

输入一个 WHERE 子句可以在表窗口中选择记录。

方法: 创建新选择内容

OBJECTID
BSM
YSOM
TBBH
DLBM

= <> Like(K)
> >= And(A)
< <= Or(R)
_ % () Not(T)

Is(I) In(N) Null(U) 获取唯一值(V) 转至(G):

SELECT * FROM DLTB2023 WHERE:
DLBM LIKE '01%' OR DLBM LIKE '02%' OR DLBM LIKE '03%' OR
DLBM LIKE '04%'

清除(E) 验证(Y) 帮助(H) 加载(D)... 保存(V)...

应用 关闭

OBJECTID	BSM	YSOM	TBBH	DLBM	五龙庙	2949.51	0	0	2949.51	1
2001010100	91	0102	水浇地	10	1304231030120000000	五龙庙	2949.51	0	0	2949.51
2001010100	102	0102	水浇地	10	1304231030120000000	五龙庙	7373.58	0	0	7373.58
2001010100	21	0102	水浇地	10	1304231030300000000	高家店	3241.23	0	0	3241.23
2001010100	16	0102	水浇地	10	1304231030300000000	高家店	443.59	0	0	443.59
2001010100	22	0102	水浇地	10	1304231030300000000	高家店	3031.97	0	0	3031.97
2001010100	25	0102	水浇地	10	1304231030300000000	高家店	615.93	0	0	615.93
2001010100	8	0102	水浇地	10	1304231030300000000	高家店	23798.47	0	0	23798.47
2001010100	31	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	2967.34	0	0	2967.34
2001010100	35	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	2505.6	0	0	2505.6
2001010100	22	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	1684.05	0	0	1684.05
2001010100	24	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	1306.58	0	0	1306.58
2001010100	25	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	2361.04	0	0	2361.04
2001010100	33	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	2268.81	0	0	2268.81
2001010100	34	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	2618.79	0	0	2618.79
2001010100	40	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	1498.2	0	0	1498.2
2001010100	41	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	1277.26	0	0	1277.26
2001010100	23	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	1474.59	0	0	1474.59
2001010100	39	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	2096.55	0	0	2096.55
2001010100	42	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	3121.57	0	0	3121.57
2001010100	43	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	871.99	0	0	871.99
2001010100	41	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	8035.55	0	0	8035.55
2001010100	45	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	3207.66	0	0	3207.66
2001010100	38	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	673.32	0	0	673.32
2001010100	29	0102	水浇地	10	1304231030370000000	高家店	5017.19	0	0	5017.19
2001010100	36	0102	水浇地	10	1304231030370000000	高家店	3722.24	0	0	3722.24
2001010100	16	0101	旱地	10	1304231030120000000	高家店	4069.65	0	0	4069.65
2001010100	29	0102	水浇地	10	1304231030370000000	高家店	6260.97	0	0	6260.97
2001010100	65	0102	水浇地	10	1304231030370000000	高家店	1578.09	0	0	1578.09

所选要素的统计结果 DLTB2023

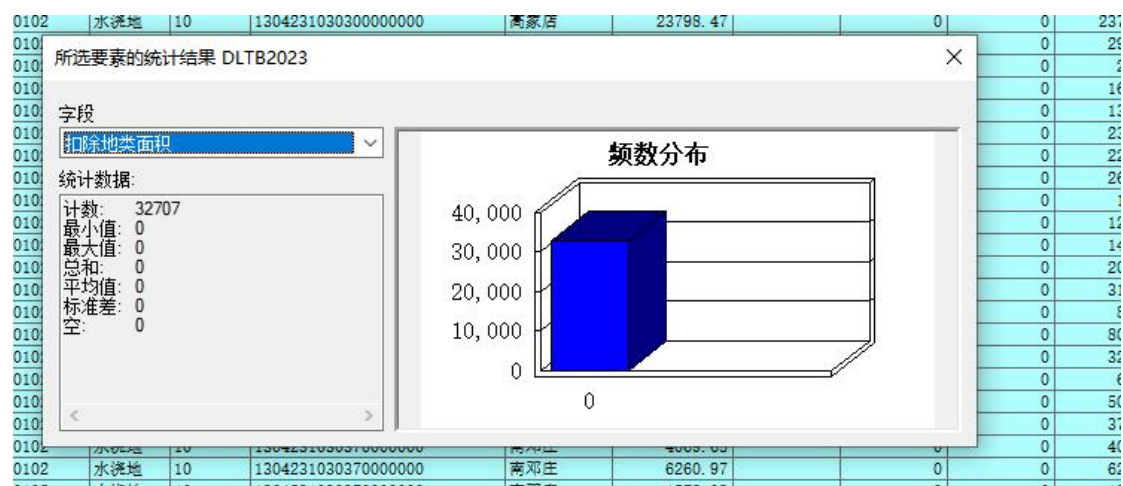
字段: 图斑地类面积

统计数据:

计数: 32707
最小值: 30.08
最大值: 1227129.35
总和: 572617083.700001
平均值: 17507.478023
标准差: 39183.087004
空: 0

频数分布

②扣除地类面积



即 $(572617083-32707) \div 666.667=858876.13$ (亩)，与图中耕园林草面积 858494 亩不符合，故需重新核对正确数值。

土地利用类型	耕层厚度cm	总计 (亩)
	15.0-20.0	
耕地	759769	759769
园地	16337	16337
其他	254186	254186
林地	79671	79671
草地	2717	2717
总计(亩)	1112681	1112681

四、图面表达

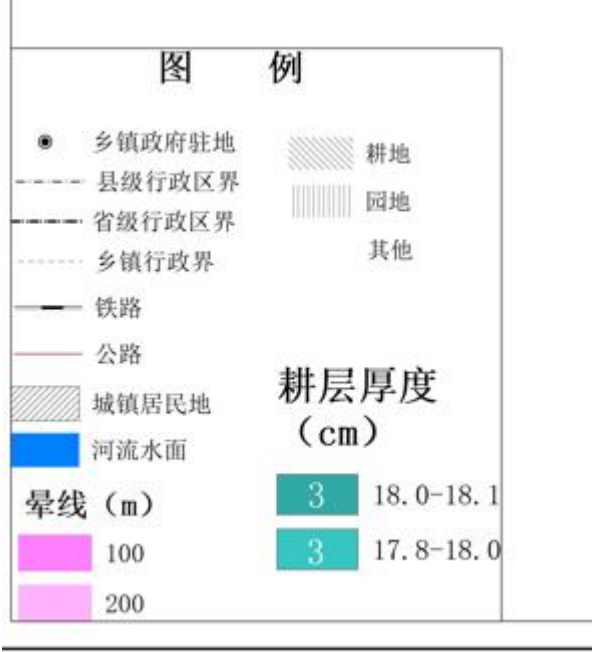
图面内容配置、要素搭配、图例等**不完全符合技术规范**（要求符合国标）（**请仔细检查同类型问题**）

以**耕层厚度图**为例

①例如，耕层厚度图的 cm 单位应该用（）括起。（**请仔细检查同类型问题**）

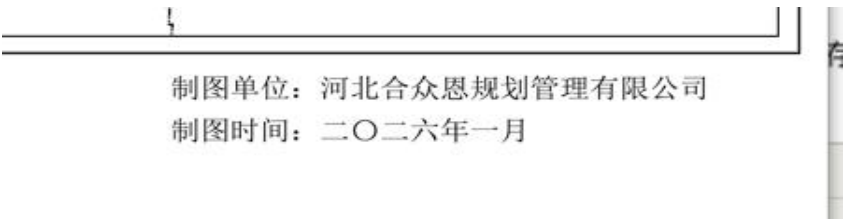
土地利用类型	耕层厚度cm	总计 (亩)
	15.0-20.0	
耕地	759769	759769
园地	16337	16337
其他	254186	254186
林地	79671	79671
草地	2717	2717
总计(亩)	1112681	1112681

②**分级**未按照规范分级。（<10，10-15，15-20，20-25，>25）

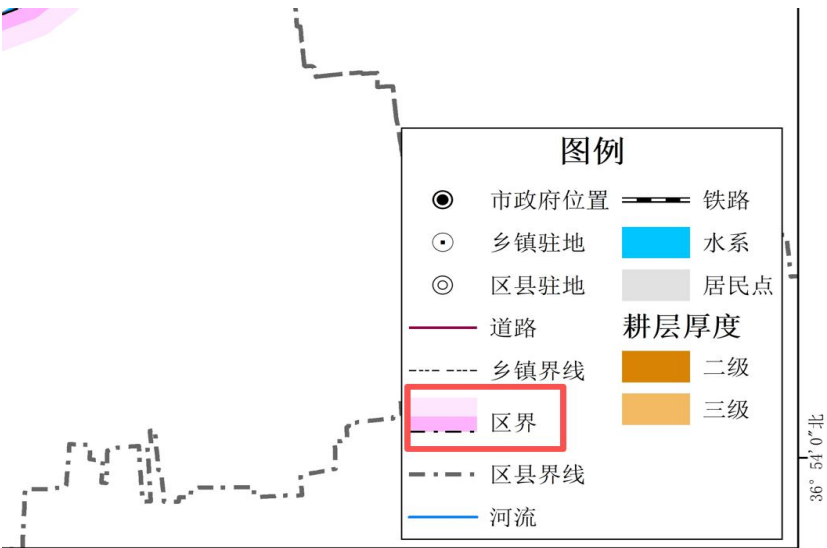


③河流水面命名错误，应该为“水系”。

④图面右下角除制图时间外还应包含“调查时间”。



⑤**晕线画法**错误，正确画法如图：



制图单位：河北科沃生态科技有限公司

制图日期：二零二六年一月

制图人员：赵颖健

⑥成果图部分，图例有误，河流标注等标准如下：（请仔细检查同类型问题）

G.4.2	陆地水系	Inland waters		
	G.4.2.1	河流	River	
	G.4.2.1.1	常年河	Perennial river	
	G.4.2.1.2	时令河	Seasonal river	
	G.4.2.1.3	干涸河	Dry river	
	G.4.2.2	运河	Canal	
	G.4.2.3	渠道	Drainage	

图例	
⊙	县级行政中心
⊙	乡镇
---	县界
---	乡镇界
---	铁路
---	公路
---	河流
---	居民点

四、文字部分

制图过程

- (1) 报告中，土壤样点空间分布图缺失
- (2) 缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除
- (3) 报告中，精度评价指标过于单一(仅用 R2、RMSE 验证)(都有)。

为主要建模方法。

表 66 R² 系数

土壤属性	制图模型	R2 决定系数	RMSE 均方根误差
土壤容重	IDW	0. 8612	0. 0263
	普通克里格	0. 9329	0. 0143
有机质	IDW	0. 1942	3. 8281
	普通克里格	0. 1836	3. 8538
	随机森林克里格	0. 48	3. 006
全氮	IDW	0. 2502	0. 2333
	普通克里格	0. 2368	0. 236
	随机森林克里格	0. 54	0. 18
全磷	IDW	0. 0692	0. 1919
	普通克里格	0. 1179	0. 1852
	随机森林克里格	0. 344	0. 146
全钾	随机森林克里格	0. 341	1. 74
耕作层厚度	IDW	0. 4906	1. 8407
	普通克里格	0. 5912	1. 6296

表 67 各土壤属性制图模型以及验证方法

土壤属性	制图模型	R2 决定系数	RMSE 均方根误差	验证方法与参数
土壤容重	普通克里格	0.9329	0.0143	留一交叉验证
有机质	随机森林克里格	0.48	3.006	五折交叉验证法 test_size=0.2
全氮	随机森林克里格	0.54	0.18	五折交叉验证法 test_size=0.2
全磷	随机森林克里格	0.344	0.146	五折交叉验证法 test_size=0.2
全钾	随机森林克里格	0.341	1.74	五折交叉验证法 test_size=0.2
耕作层厚度	普通克里格	0.5912	1.6296	留一交叉验证
PH	随机森林克里格	0.44	0.1	五折交叉验证法 test_size=0.2
CEC 阳离子交换量	随机森林克里格	0.63	2.2	五折交叉验证法 test_size=0.2
有效磷	随机森林克里格	0.373	7.498	五折交叉验证法 test_size=0.2
速效钾	随机森林克里格	0.47	35.47	五折交叉验证法 test_size=0.2
土壤质地	IDW	0.4262	0.4176	LOOCV, IDW_POWER=2
有效铁	随机森林克里格	0.42	2.18	五折交叉验证法 test_size=0.2
有效锰	随机森林克里格	0.46	3.01	五折交叉验证法 test_size=0.2
有效铜	随机森林克里格	0. 344	0. 58	五折交叉验证法 test_size=0. 2

结果显示,土壤容重的普通克里格模型精度最高(R² =0.9329, RMSE=0.0143),

现状分析

(1) 单位错误，有效铁单位：mg/kg。（请仔细检查同类型问题）

占比 7.71%，制图面积 80375 亩，占比 7.22%，为局部零星分布的中值斑块；而 >15.0 mg/kg (I 级、II 级) 与 ≤5.0 mg/kg (V 级) 的样点及制图面积均为 0，充分说明县域为土壤有效铁无富集现象，也未出现极度匮乏的临界状态，但整体含量普遍低于植物生长的适宜水平（一般为 10–20 m），属于典型的全域偏低、高度均一型分布特征。

(2) 错别字。（请仔细检查同类型问题）

表 65 各环境变量的来源及精度

环境变量	数据来源	精度
DEM	地里空间数据云	30m
坡度	DEM 数据计算	30m
坡向	DEM 数据计算	30m
地形湿度	DEM 数据计算	30m
平面曲率	DEM 数据计算	30m
剖面曲率	DEM 数据计算	30m
与河流距离	DEM 数据计算	30m
与山脊距离	DEM 数据计算	30m
NDVI	Landset8 L2SP	30m
积温	国家青藏高原科学数据中心	1km
降水	国家青藏高原科学数据中心	1km
黏粒	第三次土壤普查成果数据	30m
粉粒	第三次土壤普查成果数据	30m
砂粒	第三次土壤普查成果数据	30m
母质	第三次土壤普查成果数据	30m
土壤类型	第三次土壤普查成果数据	30m
土地利用	2023 年国土变更调查	30m

(3) 表 66 中，土壤容重 R² 过高，未说明是否存在过拟合问题，模型验证不足。

表 66 R² 系数

土壤属性	制图模型	R2 决定系数	RMSE 均方根误差
土壤容重	IDW	0.8612	0.0263
	普通克里格	0.9329	0.0143
有机质	IDW	0.1942	3.8281
	普通克里格	0.1836	3.8538
	随机森林克里格	0.48	3.006
全氮	IDW	0.2502	0.2333
	普通克里格	0.2368	0.236
	随机森林克里格	0.54	0.18
全磷	IDW	0.0692	0.1919
	普通克里格	0.1179	0.1852
	随机森林克里格	0.344	0.146
全钾	随机森林克里格	0.341	1.74
耕作层厚度	IDW	0.4906	1.8407
	普通克里格	0.5912	1.6296

121

结果显示,土壤容重的普通克里格模型精度最高($R^2=0.9329$, $RMSE=0.0143$),这得益于其空间自相关性强、变异平稳,适合地统计方法拟合。耕作层厚度与土壤质地分别通过普通克里格($R^2=0.5912$)和 IDW ($R^2=0.4262$)取得较好效果,验证了地统计方法在结构性强的物理属性预测中的优势。

化学属性中,CEC 阳离子交换量的随机森林克里格模型表现最优($R^2=0.63$),这与前期关联度分析中 CEC 与有机质、全氮的强协同性一致,机器学习模型可有效捕捉多因子耦合效应。全氮、有机质等核心肥力指标预测精度中等($R^2=0.48\sim0.54$),而全磷、全钾、有效铜等模型精度偏低($R^2\approx0.34$),反映出这类养分空间变异复杂、受随机因素干扰更强的特点。